



Controlador Lógico Programável CLP



Handrey Emanuel Galon



Automação e Controle
Prof. Roberto Silvio Ubertino Rosso Jr.

Roteiro

- Histórico
- Componentes dos CLPs
- Classificação dos CLPs
 - Compacto
 - Modular
- Ciclo de operação do CLP
- Tipos de variáveis
 - Analógica
 - Digital
- Norma IEC 61131-3
- Norma IEC 61499
- CLP vs Computador
- CLP vs Microcontrolador



Definição

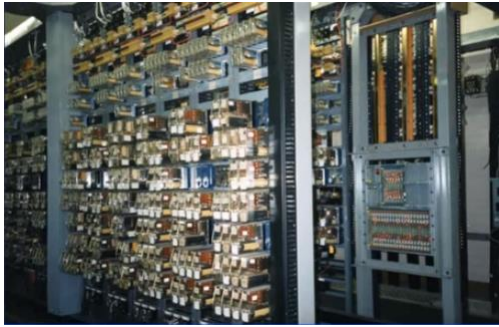
- **CLP (Controlador Lógico Programável) PLC (*Programmable Logic Controller*)** pode ser definido como:
 - **ABNT:** Um equipamento eletrônico-digital compatível com aplicações industriais;
 - **NMEA (*National Electrical Manufacturing Association* – USA):** Aparelho eletrônico digital que contém uma memória programável para armazenamento de instruções que são utilizadas para implementar funções específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, com o objetivo de controlar máquinas e processos.

Histórico

- **Década de 50**
- **Relés:** Dispositivos eletromecânicos eram os recursos mais utilizados para efetuar controles lógicos e de intertravamentos nas linhas de produção e em máquinas isoladas.



- **Década de 50**
 - Painéis de relés:



- **Década de 60**
- Em 1968, Richard Morley (1932 – 2017), sócio da empresa Bedford Associates na Nova Inglaterra (EUA), (empresa especializada em sistemas de controle para empresas de máquinas-ferramentas) idealizou o primeiro controlador lógico programável com as seguintes especificações:
 - Seria um processador em tempo real;
 - Previsível e confiável;
 - Modular e resistente;
 - Programação baseada em Ladder.

- **Década de 60**



MODICON 084

- **Década de 60**

- No mesmo ano, em 1968, a Divisão Hidráulica da General Motors Corporation desenvolveu um conjunto de especificações para um CLP:
 - Ser facilmente programado e reprogramado;
 - Ter condições de operarem ambientes industriais (vibração, temperatura, poeira, ruídos);
 - Aceitar sinais de 120 V ac;
 - Dispor de saídas projetadas para comutar e operar continuamente cargas. Exemplo: como motores;
 - Possuir preço e custo de instalação competitivos se comparados aos dos controladores eletromecânicos baseados em relés.

- **Década de 70**
- Fase de grande aprimoramento dos CLPs, principalmente devido as inovações tecnológicas dos microprocessadores. Os Controladores Lógicos Programáveis incorporam:
 - Funções temporização e contagem;
 - Capacidade aritmética e manipulação de dados;
 - Comunicação com computadores e com interfaces homem-máquina (IHM);
 - Aumento da memória;
 - Controle analógico;
 - Módulos de I/O remotos.

- **Década de 80**
- No Brasil porém, somente na década de 1980, que o CLP veio a proliferar na indústria, primeiramente pela absorção de tecnologias utilizadas na matriz das multinacionais.



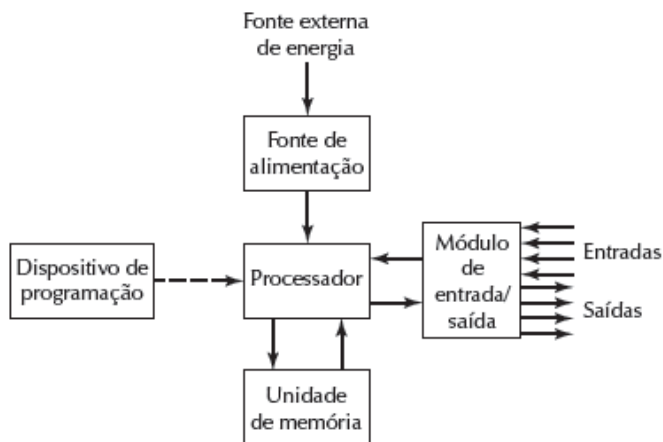
Vantagens do CLP em detrimento aos relés.

- Redução dos painéis elétricos
- Facilidade de manutenção
- Projetos elaborados mais rápidos
- Redução no consumo de energia elétrica
- Processamento de informações mais rápido
- Operações matemáticas complexas
- Comunicação com outros dispositivos
- Maior confiabilidade
- Facilidade no diagnóstico de problemas

- **Historicamente, os CLPs podem ser classificados como:**
 - **1ª GERAÇÃO:** Programação em Assembly
 - **2ª GERAÇÃO:** Apareceram as linguagens de programação de nível médio
 - **3ª GERAÇÃO:** Os CLPs passam a ter uma entrada de programação que era feita através de um teclado
 - **4ª GERAÇÃO:** É introduzida uma entrada para comunicação serial, e a programação passa a ser feita através de microcomputadores.
 - **5ª GERAÇÃO:** Os CLPs passam a utilizar padrões para realizar a comunicação e facilitar a interface com equipamentos de outros fabricantes

Componentes

- Principais componentes do CLP



Classificação

- De acordo com a quantidade de terminais de entrada/saída, os CLPs podem ser classificados como:

Tamanho do CLP	Quantidade de E/S
CLP grande	≥ 1024
CLP médio	< 1024
CLP pequeno	< 256
CLP micro	≤ 32
CLP nano	≤ 16

Classificação

- De acordo com a disposição dos elementos constituintes dos CLPs, pode-se classifica-los em:
 - **Compactos**
 - **Modulares.**

Classificação

- **CLP compacto:**
- Todos os componentes são colocados em uma única estrutura física, isto é, o processador, a memória, a fonte e o sistema de entrada e saída são colocados em um gabinete ficando ao usuário com acesso somente ao sistema aos conectores do sistema de E/S.



Classificação

- **CLP modular:**
- São compostos por uma estrutura modular, em que cada módulo detém uma determinada função;
- Os módulos são colocados em posições predefinidas (racks), podendo formar uma configuração de médio ou grande porte.



Classificação

- **CLP Compacto**

- Vantagens:

Mais baratos

Ideais para automações de pequeno porte

- Desvantagem:

Sua configuração não pode ser alterada

Classificação

- **CLP Modular**

- Vantagens:

Capacidade de expansão e troca de módulos

Maior velocidade de processamento

Mais memória

Mais recursos de programação

- Desvantagem:

Custo elevado

Classificação

- **Allen-Bradley SLC 500 PLC**



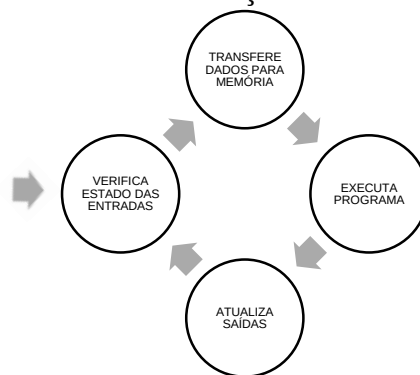
Classificação

- **Siemens SIMATIC S7-300**



Ciclo de Operação

- O princípio fundamental de funcionamento do CLP é a execução de um programa pela CPU, que realiza ciclicamente as ações de leitura das entradas, execução do programa de controle do usuário e atualização das saída.



Ciclo de Operação

- O tempo total para execução dessas tarefas, chamado ciclo de varredura, *scanning* ou tempo de *scan* e depende:
 - Da velocidade e características do processador utilizado.
 - Do tamanho do programa de controle do usuário.
 - Da quantidade de pontos de entrada/saída.

Tipos de Variáveis

- **Entrada:**
- Considera-se cada sinal recebido pelo CLP.
- Podem ser do tipo:
 - Entrada digital;
 - Entrada analógica.

Tipos de Variáveis

- **Entradas digitais:** Possuem somente dois estados.



Sensor On/Off



Botão



Chaves



Tipos de Variáveis

- **Entradas analógicas:** Possuem valores que variam dentro de uma determinada faixa.



LDR – Sensor de Luminosidade



LM35 – Sensor de Temperatura



Sensor de Pressão



Potenciômetro

Tipos de Variáveis

- **Saída:**
- Considera-se cada sinal produzido pelo CLP.
- Podem ser do tipo:
 - Saída digital;
 - Saída analógica.

Tipos de Variáveis

- **Saídas digitais:** Possuem somente dois estados.



Contatores



Sinaleiro



Motor

Tipos de Variáveis

- **Saídas analógicas:** Possuem valores que variam dentro de uma determinada faixa.



Válvula Solenóide



Inversor de Frequência

Programando o CLP

- Em 1992, um padrão para a programação de CLPs foi desenvolvido e publicado pela *International Electromechanical Commission* e intitulado *International Standard for Programmable Controllers* (IEC 61131-3).
- A ideia é que o código possa ser reutilizado e as técnicas de programação possam ser compartilhadas em diferentes plataformas.

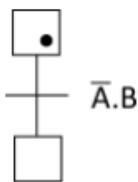
- Linguagem gráficas:
 - **Diagrama de lógica *Ladder***: mais amplamente utilizado;
 - **Diagrama de blocos de funções**: instruções compostas de blocos que transformam os sinais de entrada para os sinais de saída desejados;
 - **Diagrama de funções sequenciais (*Grafcet*)**: fornece os meios para estruturar um programa de forma sequencial.
- Linguagens textuais:
 - **Lista de instruções**: linguagem de programação de baixo nível;
 - **Texto estruturado**: linguagem de programação de alto nível.

- **Ladder**
 - Linguagem mais difundida e encontrada em quase todos os CLPs;
 - A programação é feita por meio da inserção do componente apropriado nos degraus (linhas). Os componente são de dois tipos básicos:
 - Contatos (entradas);
 - Bobinas (saídas).
 - Exemplo:



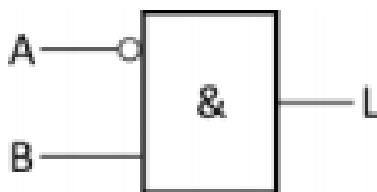
- **Diagrama de blocos sequenciais (SFC)**

- Conhecido como *Sequential Function Chart* (GRAFCET);
- Permite a descrição de ações sequenciais;
- Os elementos do SFC são:
 - **Etapas:** associadas as **ações**;
 - **Transições:** associadas as **condições**;
 - **Ligações Orientadas:** conectam as etapas as transições às transições, e estas as etapas.



- **Diagrama de blocos de funções (FBD)**

- Popular na Europa;
- Os elementos são expressos por blocos interligados;
- Os blocos são construídos utilizando a linguagem de texto estruturado;
- Exemplo:



- **Lista de instruções (IL)**

- Inspirada em Assembly;
- Puramente sequencial;
- Indicada para pequenas aplicações ou otimização de códigos.
- Exemplo:

LDN	A
AND	B
ST	L

- **Texto estruturado (ST)**

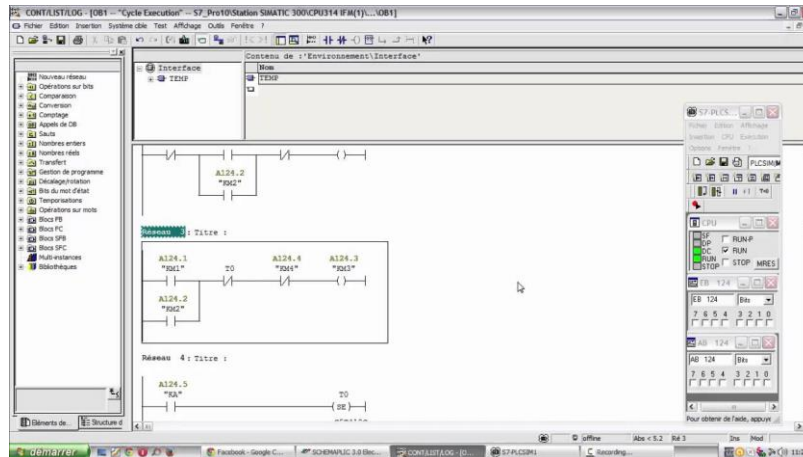
- Linguagem textual de alto nível;
- Inspirada em Pascal;
- Excelente para definir blocos de funções;
- Exemplo:

L := Not(A) AND B;

-

- [illegible]

- STEP 7



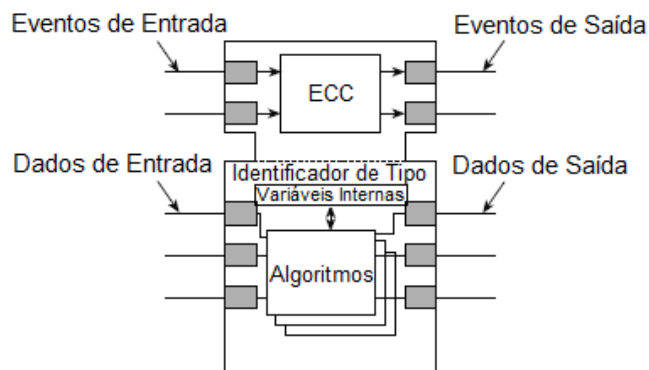
- Norma **IEC 61499** foi publicada em 2005 (atualizada em 2013) e é baseada na norma IEC 61131, criada para uniformizar a programação de CLP.
- Criada para garantir três requisitos principais:
 - **Portabilidade:** Capacidade de executar o mesmo código em diferentes dispositivos e interpretar os elementos do sistema em diferentes ferramentas de software;
 - **Configurabilidade:** Capacidade de alterar dinamicamente os dispositivos e os componentes de software através de múltiplas ferramentas de edição;
 - **Interoperabilidade:** Capacidade dos dispositivos de operarem juntos para atender aos requisitos do sistema.

Norma IEC 61499

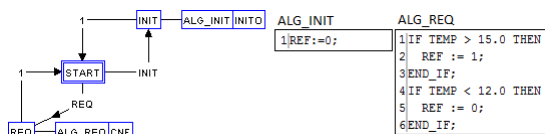
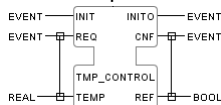
- Define uma linguagem visual que se baseia em blocos de funções (uma abstração de código)
- Existem três tipos de blocos de funções na norma IEC 61499:
 - **Basic Function Block**: Encapsula algoritmos e variáveis;
 - **Service Interface Function Block**: Fornece acesso ao meio externo;
 - **Composite Function Block**: Encapsula vários blocos de funções.
- As definições do sistema são armazenados no formato *xml*.

Norma IEC 61499

- A representação de um bloco de funções é dividida em cabeçalho e corpo, conforme demonstrado na figura abaixo:



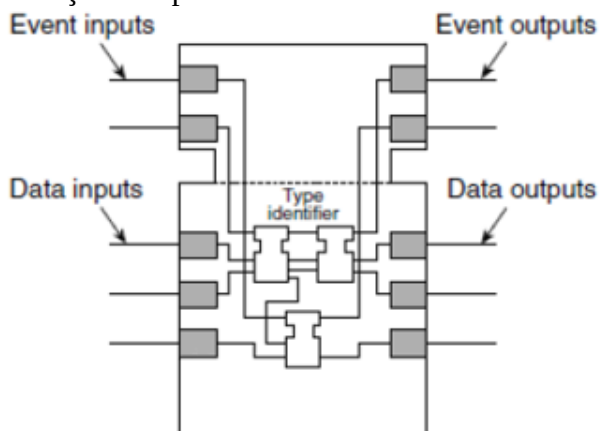
Exemplo de FB

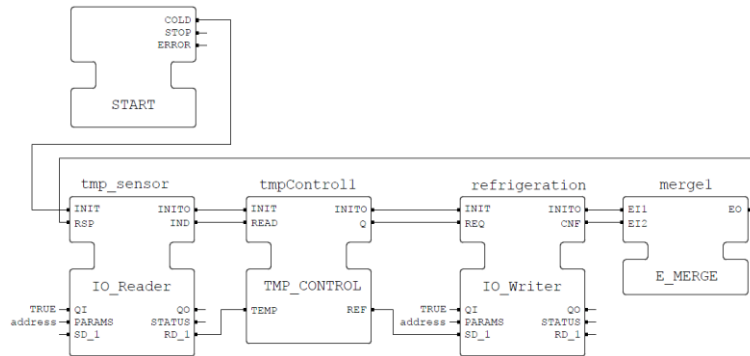


Exemplo de ECC e Algoritmo em um FB

Fonte: Pinto 2019

- Bloco de função composto:

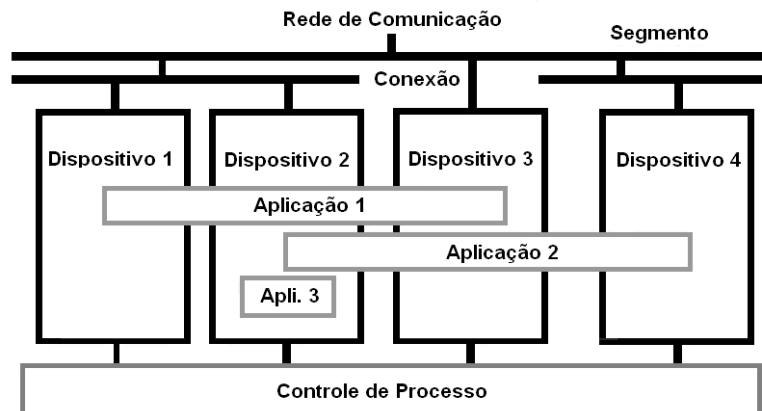




Exemplo de uma rede de blocos de função

Fonte: Pinto 2019

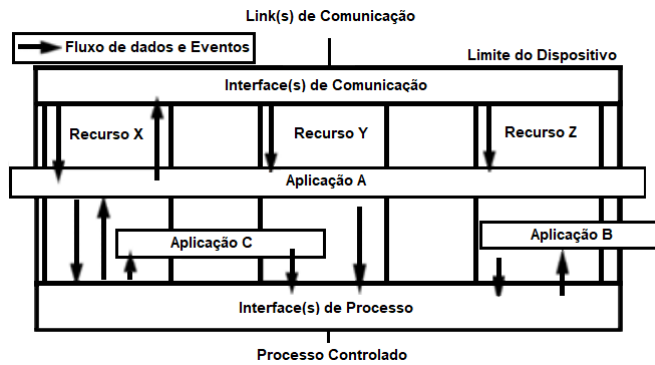
No modelo do sistema é possível verificar os dispositivos, a rede de comunicação, com as interfaces de rede para que os dispositivos possam se comunicar entre si. Possui ainda, uma interface de processo para interagir com o processo controlado e uma biblioteca de blocos de funções (FBs) fornecida no dispositivo



Modelo de Sistema (Adaptado de IEC61499-1,2013 apud Nunes 2019)

Norma IEC 61499

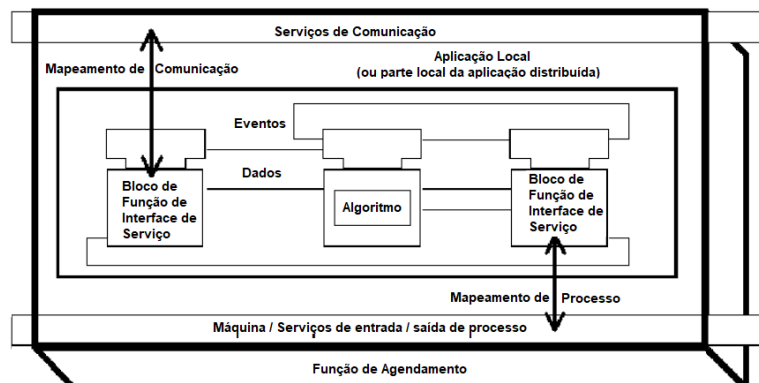
Um dispositivo corresponde a um equipamento independente, composto por processador, memória e interface de comunicação, capaz de encapsular aplicações e recursos



Modelo de dispositivo (Adaptado de IEC 61499-1, 2013 Apud Nunes 2019)

Norma IEC 61499

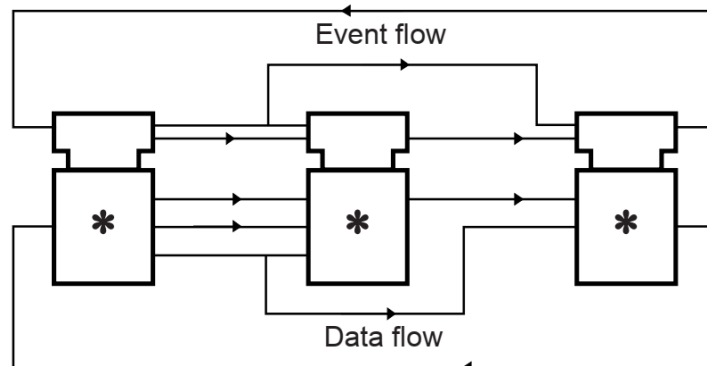
Um recurso é o elemento operacional disponibilizado pelo dispositivo.
A sua função é encapsular aplicações ou parte delas, conforme mostra a figura



Modelo de Recurso (adaptado de IEC61499-1,2013)

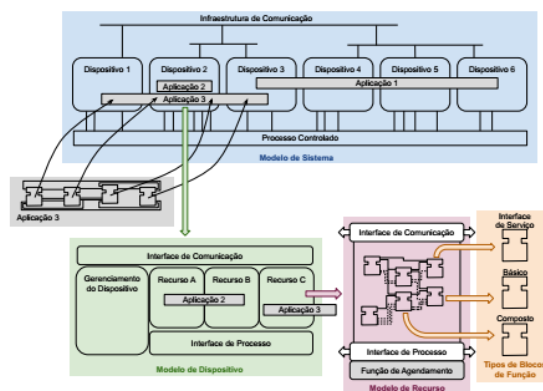
Norma IEC 61499

Uma aplicação é uma rede de FBs conectados, onde são especificados os fluxos de dados e os eventos de entrada e saída. Pode ser compartilhada entre um ou mais dispositivos e pode ser encapsulada em um **Bloco de Função Composto**.



Modelo de Aplicação (IEC61499-1,2013)

Norma IEC 61499



Visão geral dos modelos que compõem a IEC 61499 (Adaptado de Zoiti 2008, Apud Leitão 2022)

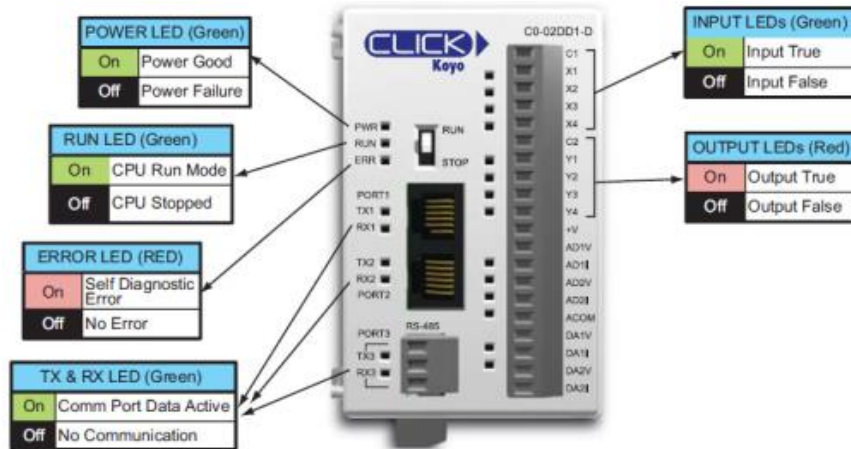
Modos de Operação

- **Programação** (off-line): Não executa nenhum programa de usuário, ficando em modo de espera aguardando novos programas ou alterações dos existente.
- **Execução** (on-line): O CLP passa a executar o programa do usuário realizando continuamente os ciclos de *scan*.
- **Falha:** Comunicação.

Norma IEC 61499

- A IEC 61499 aceita as cinco linguagens de programação definidas na IEC61131-3 para implementar os algoritmos;
- Também aceita e é comum o uso de Java e C.

Modos de Operação



CLP vs PC (Computadores Pessoais)

- No início da década de 1990, os PCs começaram a invadir aplicações anteriormente dominadas pelos CLPs
- A evolução tecnológica dos CLPs não acompanhou a dos PCs
- PCs passam a estar disponíveis em gabinetes mais robustos e podem ser equipados com cartões de E/S e outros hardwares para se conectar a máquinas e processos.

CLP vs PC (Computadores Pessoais)

- Duas abordagens são empregadas nos sistemas de controle baseados em PCs:
 - **Lógica soft:** Os algoritmos de controle são instalados no sistema operacional como programas de alta prioridade
 - **Sistemas críticos de controle em tempo real:** O Sistema Operacional executa em tempo real, e o software de controle tem prioridade sobre todos os outros programas.

CLP vs Microcontrolador



X



CLP vs Microcontrolador

- CLP: são sistemas microprocessados que desempenham uma função de controle.
- Existem diversos fabricantes de CLPs no mercado:
 - Siemens;
 - Schneider;
 - Allen-Bradley;
 - Festo;
 - Rockwell.

CLP vs Microcontrolador

- **Utilização de CLP**

- Vantagens:

Modularidade

Fácil aprendizagem

Programação rápida

- Desvantagens:

Custo elevado

CLP vs Microcontrolador

- O microcontrolador é um circuito integrado programável que contém todos os componentes de um computador:
 - CPU;
 - Memória;
 - Portas de entrada e saída;
 - Conversores A/D e D/A.

CLP vs Microcontrolador

- Existem diversas linhas de microcontroladores e entre os principais fabricantes pode-se citar:
 - Microchip.
 - Texas;
 - Atmel;
 - Renesas;
 - Intel;
 - Motorola.

CLP vs Microcontrolador

- Arduino: utiliza o microcontrolador AVR da Atmel



CLP vs Microcontrolador

- Dificuldades na utilização dos microcontroladores:
 - Código textual (Assembly ou C);
 - Código escrito para um modelo de um fabricante não funciona no modelo de outro, existindo até mesmo incompatibilidade entre diferentes modelos de um mesmo fabricante;
 - Exigem do usuário conhecimentos de sistemas digitais, componentes eletrônicos, projeto de hardware, montagem e programação.
- Embora a aplicação de um microcontrolador em um projeto qualquer exija uma certa dedicação e estudo, por outro lado seu baixo custo facilita que o mesmo possa ser aplicado desde projetos caseiros até projetos de grande porte.

CLP vs Microcontrolador

Comparativo entre CLPs e Microcontroladores

Itens	CLP	Microcontrolador
Projeto	• Projetos industriais.	• Projetos caseiros e industriais de pequeno, médio e grande porte. • Indicado para projetos com funções específicas.
Configuração	• Fácil configuração.	• Configuração complexa, exigindo o domínio do hardware e do software.

CLP vs Microcontrolador

Comparativo entre CLPs e Microcontroladores

Itens	CLP	Microcontrolador
Custo	• Alto custo.	• Baixo custo.
Aprendizagem	• Fácil aprendizagem, exigindo-se apenas conhecimentos de lógica booleana e comandos elétricos.	• Difícil aprendizagem, exigindo o conhecimento de sistemas digitais, programação, eletrônica e eletricidade.
Empregabilidade	• Grande empregabilidade, sobretudo em indústrias.	• Baixa empregabilidade, contudo, oferece melhores salários além da possibilidade do projetista trabalhar por conta.

- GROOVER, M. Automação industrial e sistemas de manufatura. 3 ed. São Paulo : Pearson Education, 2014;
- Douglas Wildgrube Bertol, Disciplina: Automação, Disponível em:
<<http://www.joinville.udesc.br/portal//professores/bertol/index.php?pg=materiais&cat=disc>>;
- PINTO, L. I. “ICARU-FB: Uma infraestrutura de software aderente a norma IEC 61499”, Dissertação (Mestrado), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Santa Catarina, 2014. Disponível em: <
<http://tede.udesc.br/bitstream/handle/2042/1/Leandro%20Israel%20Pinto.pdf> >.